Python 环境搭建与运行验证实验报告

人工智能导论 · 实验一

课程名称	人工智能导论	实验日期	2026 年 10 月 27 日
实验名称	Python 环境搭建与运行验证	实验环境	Windows 11 · Python 3.13.15
姓名 / 学号	徐梓畅/3260134014	提交形式	报告（附件）+ hello.py

本报告记录在一台 Windows 电脑上检查 Python 环境、编写 hello.py，并以交互式和文件两种方式运行验证的全过程。结论是：本机已安装 Python 3.13.15，无需重新安装；交互式运行正确输出 Hello, World!，文件运行正确输出程序中的语句，命令退出码为 0。

一、环境检查记录

环境检查的目的是确认“输入 python 就能运行”这条链路是通的：解释器存在、版本明确、命令可被系统找到。检查结果如下。

检查项	检查方法	检查结果	结论
操作系统	系统信息	Windows 11 家庭中文版 25H2（NT 10.0.26200，64 位）	满足实验要求
是否已有 Python	where python	已找到 C:\Users\Efma\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe	已安装
Python 版本	python --version	Python 3.13.15	可直接使用
包管理工具	python -m pip --version	pip 26.2.1（Python 3.13）	可用
是否需要安装	综合以上检查	解释器已存在且命令可直接调用	无需安装

说明：系统中同时存在 Python 3.14（由 py 启动器默认指向）和 Python 3.13（python 命令实际调用）。为避免记录不一致，本报告统一以 python --version 输出的 3.13.15 为准。

二、运行验证结果

2.1 Python 版本信息

命令：python --version；python -c "import sys; print(sys.version)"

```
Python 3.13.15
3.13.15 (tags/v3.13.15:4061bc4, Aug  5 2026, 13:05:39) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)]
```

2.2 交互式运行（REPL）

在交互模式下逐行输入语句，解释器立即执行并显示结果。以下为本次会话的输入与输出（按实际输入顺序整理）。

```
>>> print("Hello, World!")
Hello, World!
>>> 2 + 3
5
>>> exit()
```

2.3 文件运行

命令：python hello.py（在实验目录下执行）

```
我已完成Python环境搭建
[退出码] 0
```

文件运行输出了程序最后一行 print(c) 的内容，说明脚本文件可以被解释器正确读取并执行。

2.4 验证结论

验证项目	预期结果	实际结果	结论
交互式运行	输出 Hello, World!	输出 Hello, World!，并正确计算 2 + 3 = 5	通过
文件运行	输出 print(c) 的内容	输出 我已完成 Python 环境搭建，退出码 0	通过

三、程序文件

文件位置：D:\project00\大一_人工智能导论\hello.py（报告文件夹内已同步一份同名副本）

```
a = "这是我的第一个Python程序"
b = "我正在学习如何与AI协作"
c = "我已完成Python环境搭建"

'''
print("你好，Python！")
if (1 ** 12 == 1) and (2 ** 10 == 1024) and (3 ** 3 == 27) :
    print(a)
    print(b)

'''


print(c)
```

四、关键操作记录

4.1 主要步骤

序号	操作	命令或动作	结果
1	打开终端	PowerShell	就绪
2	检查是否已安装	where python	找到 Python 3.13 解释器路径
3	确认版本	python --version	Python 3.13.15
4	确认包管理	python -m pip --version	pip 26.2.1
5	建立实验目录	新建文件夹	目录创建成功
6	编写程序	使用 hello.py（含注释与空行）	文件已放入实验目录（UTF-8）
7	交互式验证	见 2.2 节	输出正确
8	文件式验证	python hello.py	输出正确，退出码 0

4.2 遇到的问题与处理

问题	现象	原因判断	处理方式	验证结果
Python 多版本共存	py -0p 显示 3.14 为默认（*），而 python 实际是 3.13.15	py 启动器与 PATH 中排在前面的解释器不是同一个	先用 python --version 固定本次使用的解释器；需要指定版本时使用 py -3.13 或 py -3.14	版本、pip 路径与运行结果一致，记录可复现

本次实验没有出现无法运行的情况，唯一需要留意的是上面的多版本差异。若后续需要安装第三方库，应使用 python -m pip 明确把库装到当前使用的解释器，避免装到另一个版本。

五、独立总结（任务四）

终端是与系统对话的窗口，eg．Windows 的 Power shell、cmd、macOS 的 Terminal、Linux 的 shell，以及 VSCode 里的集成终端

Python 解释器是一个程序，负责执行 python 的代码

程序文件里保存着 python 的源代码

判断环境搭建成功的依据：power shell 里输出的 python 版本

我是浙江杭州技术高考考生，本次作业的内容对我基本无任何难度，我的电脑在几个月前也已经自行安装了 python 的环境与解释器。

下次重新运行程序的时候我依旧先打开 pycharm，打开文件所在目录，运行程序。